NutriScan SUPINFO

Application mobile de scan alimentaire

Scannez. Comprenez. Mangez mieux.

📚 **Module**	React Native — Bac+3 SUPINFO
🏗️ **Technologie**	React Native / Expo SDK 54
🌐 **API**	Open Food Facts (open source, sans inscription)
⏱️ **Durée**	2 semaines
👥 **Organisation**	Projets en binôme

"Vous disposez de deux semaines pour concevoir et développer, en binôme, une application mobile complète de A à Z."

📋 Sommaire

1. Présentation du projet
2. API Open Food Facts
3. Fonctionnalités obligatoires
4. Fonctionnalités différenciantes (obligatoires)
5. Fonctionnalités bonus
6. Contraintes techniques
7. Architecture du projet
8. Description des écrans
9. Livrables attendus
10. Grille d'évaluation
11. Planning suggéré
12. Ressources

1. Présentation du projet

NutriScan SUPINFO est une application mobile de scan alimentaire (type YUKA). L'utilisateur peut photographier le code-barres d'un produit alimentaire pour obtenir instantanément ses informations nutritionnelles complètes, son score de qualité et des alertes personnalisées en fonction de ses préférences alimentaires.

Le projet s'inspire d'applications grand public comme Yuka, mais doit proposer des fonctionnalités supplémentaires qui le distinguent clairement : un comparateur de produits, un profil allergènes personnalisé, un score nutritionnel personnel évolutif et un système de favoris organisés par catégories.

Objectifs pédagogiques

- Concevoir et développer une application mobile complète avec React Native / Expo
- Consommer une API REST publique et gérer les données asynchrones
- Utiliser les fonctionnalités matérielles du téléphone (caméra, scan de code-barres)
- Mettre en place une navigation multi-écrans (Tab Navigator + Stack Navigator)
- Persister des données localement sur l'appareil (historique, favoris, préférences)
- Implémenter un thème clair/sombre cohérent sur toute l'application
- Versionner son code avec Git en équipe (branches, commits réguliers, pull requests)
- Livrer un projet propre, documenté et présentable en portfolio

2. API Open Food Facts

Open Food Facts est une base de données alimentaire collaborative, gratuite et open source, référençant plus de 3 millions de produits à travers le monde. Aucune inscription ni clé API n'est nécessaire pour les requêtes en lecture.

> ⚠️ **Identification obligatoire** — Vous devez inclure un header User-Agent dans chaque requête pour identifier votre application. Exemple : NutriScanSUPINFO/1.0 (contact@supinfo.com)

Endpoints à utiliser

Méthode	Endpoint	Usage
GET	/api/v2/product/{barcode}.json	Récupère toutes les données d'un produit par son code-barres
GET	/api/v2/search?...	Recherche par catégorie, Nutri-Score, etc. — avec pagination
GET	/cgi/search.pl?search_terms=...&json=1	Recherche textuelle par mots-clés (seule option full-text)

Données disponibles par produit

Chaque produit expose notamment les champs suivants :

Champ JSON	Contenu
`product_name / brands / quantity / image_url`	Nom, marque, quantité et photo du produit
`nutriscore_grade`	Nutri-Score de A (très bon) à E (mauvais)
`nova_group`	Groupe NOVA de 1 (non transformé) à 4 (ultra-transformé)
`ecoscore_grade`	Impact environnemental de A à E
`nutriments`	Tableau nutritionnel complet pour 100g (énergie, graisses, glucides, sucres, fibres, protéines, sel…)
`ingredients_text`	Liste complète des ingrédients
`allergens_tags`	Liste des allergènes détectés dans le produit

Documentation complète : https://openfoodfacts.github.io/openfoodfacts-server/api/

Exemple de produit (Nutella) : https://world.openfoodfacts.org/api/v2/product/3017620422003.json

3. Fonctionnalités obligatoires

ℹ️ **Ces fonctionnalités sont non négociables.** — Elles doivent toutes être présentes et fonctionnelles pour valider le projet. Chacune fera l'objet d'une vérification lors de la soutenance.

3.1 Scanner de code-barres

- L'application doit pouvoir ouvrir la caméra du téléphone.
- La caméra doit détecter automatiquement les codes-barres alimentaires (EAN-13, UPC-A, UPC-E, etc.).
- Dès qu'un code-barres est détecté, une requête est déclenchée vers l'API Open Food Facts.
- Un indicateur de chargement s'affiche pendant la requête réseau.
- Si le produit est introuvable dans la base de données, un message d'erreur clair est affiché.
- L'utilisateur doit pouvoir rescanner après une erreur.

3.2 Fiche produit détaillée

- La photo du produit est affichée (ou un placeholder si indisponible).
- Le nom, la marque et la quantité du produit sont visibles.
- Le Nutri-Score (A à E) est représenté visuellement avec un code couleur.
- Le groupe NOVA (1 à 4) est affiché avec sa signification.
- Le tableau nutritionnel pour 100g est complet : énergie, graisses, graisses saturées, glucides, sucres, fibres, protéines, sel.
- La liste des ingrédients est affichée.
- Les allergènes déclarés du produit sont mis en évidence (couleur ou gras).

3.3 Historique des scans

- Chaque produit scanné est automatiquement sauvegardé localement sur l'appareil.
- L'écran Historique affiche la liste des produits scannés dans l'ordre chronologique inverse.
- Chaque entrée affiche au minimum : image miniature, nom du produit, Nutri-Score et date de scan.
- Un appui sur un produit de l'historique ouvre sa fiche détaillée.
- L'utilisateur peut supprimer des entrées de l'historique.
- L'historique est persisté entre les sessions (fermeture et réouverture de l'app).

3.4 Recherche de produits

- Une barre de recherche permet de trouver un produit par son nom ou sa marque.
- Les résultats s'affichent sous forme de liste avec image, nom et Nutri-Score.
- Un mécanisme de debounce doit être implémenté pour ne pas déclencher une requête à chaque frappe.
- Un appui sur un résultat ouvre la fiche du produit.

3.5 Thème sombre (Dark Mode)

- L'application propose un mode sombre activable depuis l'écran Paramètres.
- Le thème sombre s'applique à tous les écrans sans exception.
- Le choix de l'utilisateur est sauvegardé et restauré au prochain lancement.

3.6 Navigation

- L'application utilise une barre d'onglets en bas de l'écran (Tab Navigator).
- La barre contient au minimum 4 onglets : Scanner, Recherche, Historique, Paramètres.
- Chaque onglet possède sa propre pile de navigation (Stack Navigator).
- La navigation entre les écrans est fluide et le bouton Retour fonctionne correctement.

4. Fonctionnalités différenciantes (fortement apprécié !!)

⭐ **Ce qui distingue NutriScan d'un simple clone.** — Ces fonctionnalités sont fortement appréciées. Elles apportent une valeur ajoutée réelle par rapport aux applications existantes et seront évaluées individuellement.

4.1 Comparateur de produits

L'utilisateur peut sélectionner deux produits et les comparer côte à côte.

- L'accès au comparateur est possible depuis la fiche d'un produit ou depuis l'historique.
- L'écran de comparaison affiche les deux produits en colonnes.
- Les éléments comparés sont : Nutri-Score, NOVA, calories, graisses, sucres, sel, fibres et protéines.
- Pour chaque critère, le meilleur produit est mis en valeur en vert, le moins bon en rouge.
- Un résumé indique quel produit "gagne" la comparaison globale.

4.2 Profil allergènes et préférences alimentaires

L'utilisateur configure ses préférences dans l'écran Paramètres.

- Il peut sélectionner les allergènes qu'il doit éviter parmi une liste prédéfinie (gluten, lait, œufs, arachides, fruits à coque, soja, poisson, crustacés, sésame, sulfites, céleri, moutarde, lupin).
- Il peut également indiquer son régime alimentaire : végétarien, végan, sans gluten, halal, casher.
- Sur la fiche produit, une alerte visuelle apparaît si le produit contient un allergène ou ne correspond pas au régime configuré.
- Ces préférences sont persistées entre les sessions.

4.3 Score nutritionnel personnel (Dashboard)

L'application calcule et affiche un score nutritionnel basé sur les habitudes de l'utilisateur.

- Le score est calculé à partir de l'historique de scans, en convertissant le Nutri-Score en valeur numérique (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1).
- Un tableau de bord affiche ce score moyen sous forme de Nutri-Score global.
- Un graphique présente l'évolution du score semaine par semaine.
- Des statistiques sont affichées : nombre de produits scannés, meilleur et moins bon score obtenu.

4.4 Favoris avec catégories personnalisées

L'utilisateur peut organiser ses produits préférés en catégories.

- Un bouton "Ajouter aux favoris" est disponible sur la fiche produit.
- L'écran Favoris affiche les produits groupés par catégories.
- Des catégories par défaut sont proposées (ex. : "Sans catégorie", "Petit-déjeuner", "Snacks sains", "À éviter").

- L'utilisateur peut créer ses propres catégories et en supprimer.
- Un produit peut être déplacé d'une catégorie à une autre.
- Les favoris et catégories sont persistés localement.

5. Fonctionnalités bonus

🎁 **Non obligatoires, mais valorisées.** — Ces fonctionnalités permettent d'obtenir jusqu'à +2 points supplémentaires. La note finale ne peut pas dépasser 20/20.

Fonctionnalité	Description attendue
Animations fluides	Les transitions d'écrans, l'apparition du Nutri-Score ou le scan sont animés de façon fluide et agréable.
Multi-langue (i18n)	L'application est disponible en français et en anglais. La langue est sélectionnable dans les paramètres.
Partage de fiche produit	Un bouton permet de partager les informations d'un produit via les applications natives du téléphone.
Eco-Score détaillé	La fiche produit affiche l'impact environnemental du produit (emballage, transport, agriculture…) avec le détail disponible via l'API.
Écrans d'onboarding	Au premier lancement, des écrans de présentation guident l'utilisateur et l'invitent à configurer son profil allergènes.
Retour haptique	L'application produit un retour haptique lors d'un scan réussi ou d'une alerte allergène détectée.
Tests unitaires	Des tests unitaires couvrent les fonctions de calcul de score, de formatage des données nutritionnelles et/ou de debounce.

6. Contraintes techniques

Contrainte	Exigence
Framework	React Native avec Expo — version SDK 54 minimum.
Compatibilité	L'application doit fonctionner sur iOS ET Android sans modification.
Navigation	React Navigation est obligatoire. Vous devez utiliser un Tab Navigator et au moins un Stack Navigator.
Persistance	Toute donnée persistée localement (historique, favoris, préférences, thème) doit utiliser AsyncStorage.
Versionning	L'utilisation de Git est obligatoire. Le repository doit comporter au minimum 30 commits, répartis équitablement entre les deux membres.
Stratégie de branches	Vous devez utiliser des branches de fonctionnalité (feature/...). Aucun push direct sur la branche main n'est autorisé.
Qualité du code	Le code doit être propre, commenté et sans duplication. Les composants réutilisables doivent être extraits dans des fichiers dédiés.
Design	Le design doit être entièrement réalisé à la main. L'utilisation de bibliothèques de composants préfabriqués (NativeBase, UI Kitten, Tamagui, etc.) est strictement interdite.

🚫 **Bibliothèques de composants interdites** — NativeBase, UI Kitten, Tamagui, Shoutem UI et équivalents sont interdits. Le design doit être entièrement construit avec les primitives React Native (View, Text, StyleSheet…).

✅ **Bibliothèques autorisées** — Toute librairie compatible Expo est autorisée dès lors qu'elle ne remplace pas le travail de design. Les outils de navigation, de stockage, d'appels réseau, d'animation et d'accès aux capteurs sont librement utilisables.

7. Architecture du projet

Vous êtes libres d'organiser votre code comme vous le souhaitez, mais voici une structure recommandée qui facilitera la maintenabilité et la lisibilité.

```
nutriscan/
├── src/
│   ├── components/    ← Composants réutilisables
│   ├── screens/       ← Un fichier par écran
│   ├── navigation/    ← Configuration de la navigation
│   ├── utils/         ← Appels API
│   ├── context/       ← Contextes React (thème, préférences…)
│   └── hooks/         ← Hooks personnalisés
├── assets/            ← Images, icônes
├── App.js
├── app.json
├── babel.config.js
├── package.json
└── README.md
```

Cette séparation des responsabilités est attendue dans la notation (critère "Qualité du code + architecture").

8. Description des écrans

Votre application doit comporter au minimum les écrans suivants :

📷 Écran Scanner

- Affiche un flux vidéo en plein écran depuis la caméra arrière.
- Un cadre ou overlay visuel guide l'utilisateur pour positionner le code-barres.
- La détection est automatique, sans intervention de l'utilisateur.
- Un état de chargement s'affiche pendant la recherche du produit.
- En cas d'échec, un message d'erreur est affiché directement sur cet écran.

🏷️ Écran Fiche Produit

- Photo du produit en haut de page.
- Nom, marque, quantité.
- Nutri-Score affiché visuellement (badge coloré ou barre A→E).
- Groupe NOVA affiché avec sa signification.
- Tableau nutritionnel pour 100g.
- Liste des ingrédients.
- Allergènes mis en évidence.
- Alerte visuelle si un allergène configuré par l'utilisateur est détecté.
- Bouton "Ajouter aux favoris".
- Bouton "Comparer avec un autre produit".

🔍 Écran Recherche

- Barre de recherche en haut de l'écran.
- Résultats affichés en liste avec image, nom, marque et Nutri-Score.
- Un appui sur un résultat ouvre la fiche du produit.
- Message affiché si aucun résultat n'est trouvé.

📋 Écran Historique

- Liste des produits scannés par ordre chronologique inverse.
- Chaque ligne affiche image miniature, nom, Nutri-Score et date de scan.
- Un appui ouvre la fiche du produit.
- Possibilité de supprimer un élément.
- Accès au Dashboard et au Comparateur depuis cet écran.

⚖️ Écran Comparateur

- Deux colonnes, une par produit.
- En-tête de chaque colonne : image, nom, Nutri-Score.
- Tableau de comparaison avec code couleur vert/rouge par critère.
- Résumé du "gagnant" de la comparaison.

❤️ Écran Favoris

- Onglets ou filtre par catégorie en haut.
- Liste des produits de la catégorie sélectionnée.
- Bouton pour créer une nouvelle catégorie.
- Possibilité de supprimer un favori ou une catégorie.

📊 Écran Dashboard (Score personnel)

- Affichage du score moyen sous forme de Nutri-Score global.
- Graphique d'évolution semaine par semaine.
- Statistiques : total de scans, meilleur et pire Nutri-Score obtenu.

⚙️ Écran Paramètres

- Interrupteur pour activer / désactiver le thème sombre.
- Section "Mes allergènes" : liste de cases à cocher.
- Section "Mon régime alimentaire" : choix parmi une liste.
- Bouton pour réinitialiser toutes les données de l'application.
- Section "À propos" : nom de l'app, version, crédits API.

9. Livrables attendus

9.1 Repository Git

- Repository GitHub ou GitLab, accessible par les enseignants (public ou lien partagé).
- Minimum 30 commits, répartis équitablement entre les deux membres.
- Historique de commits clair et lisible (messages de commit explicites).
- Utilisation de branches de fonctionnalité (feature/...) avec merge vers develop.
- Aucun push direct sur la branche main.

9.2 README.md

Le fichier README.md à la racine du projet doit contenir :

- Nom du projet et description courte.
- Au minimum 4 captures d'écran de l'application (différents écrans).
- Instructions complètes d'installation et de lancement.
- Liste exhaustive des fonctionnalités implémentées.
- Liste des technologies et librairies utilisées.
- Répartition claire du travail entre les deux membres.

10. Grille d'évaluation (/20)

Critère évalué	Points	Ce qui est vérifié
Scanner de code-barres	**/2**	Ouverture caméra, détection automatique, appel API, chargement, gestion erreur
Fiche produit complète	**/2**	Photo, nom/marque, Nutri-Score visuel, NOVA, tableau nutritionnel, ingrédients, allergènes
Recherche de produits	**/1**	Barre de recherche opérationnelle, debounce présent, liste de résultats correcte
Historique des scans	**/1**	Persistance entre sessions, affichage correct, suppression fonctionnelle
Comparateur de produits	**/2**	Sélection de deux produits, affichage côte à côte, code couleur vert/rouge par critère
Profil allergènes + alertes	**/2**	Configuration du profil dans les paramètres, alertes visuelles sur la fiche produit
Score personnel + Dashboard	**/1**	Calcul du score moyen, graphique d'évolution, statistiques affichées
Favoris avec catégories	**/1**	Ajout/suppression de favoris, catégories créables, persistance locale
Dark Mode	**/1**	Bascule fluide dans les paramètres, cohérence sur tous les écrans, persistance
UI / UX / Design	**/3**	Qualité visuelle, cohérence graphique, ergonomie, gestion des états vides/erreur
Qualité du code + architecture	**/2**	Code lisible et commenté, composants réutilisables, structure claire, pas de duplication
Git (commits, branches, répartition)	**/2**	≥ 30 commits, branches utilisées, répartition équilibrée entre les deux membres

⭐ **Bonus** (animations, i18n, onboarding, haptic feedback, tests unitaires…) : **+2 points maximum — note plafonnée à 20/20**

TOTAL : /20

11. Ressources

ℹ️ **Documentation officielle uniquement. —** Ces ressources sont les seules références autorisées pour les fonctionnalités de base. Pour le reste, exercez votre capacité de recherche et de résolution de problèmes.

Ressource	URL
Open Food Facts — API	*https://openfoodfacts.github.io/openfoodfacts-server/api/*
Open Food Facts — Produit test	*https://world.openfoodfacts.org/api/v2/product/3017620422003.json*
Expo — Documentation	*https://docs.expo.dev/*
Expo Camera	*https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/camera/*
React Navigation	*https://reactnavigation.org/docs/getting-started*
AsyncStorage	*https://react-native-async-storage.github.io/async-storage/*
React Native — Docs	*https://reactnative.dev/docs/getting-started*

🚀 **Bonne conception et bon développement !**

NutriScan SUPINFO — Scannez. Comprenez. Mangez mieux.